Programme de l'évaluation 2 :

Chap2 (dérivation ; convexité)

- Connaître les formules de dérivées de fonctions composées (et d'un produit ; d'un quotient de fonctions)
- Connaître l'équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction en un point
- Savoir étudier la convexité d'une courbe

Chap3 (récurrence)

- Savoir rédiger correctement un raisonnement par récurrence

Chap4 (limites de suites)

- Connaître la définition de suite convergente, divergente
- Savoir appliquer les théorèmes d'opérations sur les limites de suites

Pour préparer cette évaluation :

- **Travailler son cours :** apprendre les définitions, propriétés, refaire les exemples.
- **Refaire ou reprendre les exercices faits en classe, en devoir maison, s'aider des corrigés.**
- **S'aider de son livre et des exercices corrigés**

Pour vous entrainer : vous pouvez faire aussi les exercices suivants donnés lors des évaluations des années précédentes, les corrections sont à la fin…

Exercice 1 (5 min) Déterminer la dérivée de chacune des trois fonctions :

$f(x) = \sqrt{8x^2+7}$ $g(x) = e^{2x^3-x^2+1}$ et $h(x) = \frac{1}{(2x^4+1)^5}$

Exercice 2 : 20 min

Déterminer ci-dessous, en justifiant, les limites des suites données et définies pour tout entier naturel n non nul par :

$u_n = 8n^3 + 3n + 1$ $v_n = \frac{3}{n^2} - \sqrt{n}$ $w_n = (5-n)(3n+2)$

$k_n = 8n^3 - 3n + 1$ $p_n = \frac{5-n}{3n+2}$

Exercice 3 : 15 min

A la fin du mois de janvier 2023, 280 trottinettes électriques ont été vendues sur un site d'internet. On modélise le nombre de trottinettes vendues chaque mois par une suite (u_n), où, pour tout entier naturel n, u_n représente le nombre de trottinettes vendues le $n^{ième}$mois après le mois de janvier 2023.

On admet que cette modélisation conduit à l'égalité : $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 42$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $\quad u_n = -140 \times 0{,}9^n + 420$.
2. On considère le script ci-contre écrit en Python.

   Qu'obtient-on si l'on entre l'instruction $prog(400)$?

   Interpréter dans le contexte.

```
def prog(A):
    n=0
    u=0
    while u<=A:
        n=n+1
        u=-140*0.9**n+420
    return n
```

3. Déterminer le nombre total de trottinettes vendues sur ce site pour l'année 2023.

   On donnera d'abord la valeur exacte, puis un arrondi à l'unité.

Exercice 4 : (20 minutes)

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{7}{u_n})$.

On admet que tous les termes de la suite (u_n) sont strictement positifs.

1. Soit f la fonction définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{7}{x}\right)$.

Démontrer que f est croissante sur $\left[\sqrt{7}\,;\,+\infty\right[$.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout n entier naturel, $u_n > u_{n+1} > \sqrt{7}$.
3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
4. Pourquoi l'affirmation « $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2{,}5$ » est-elle fausse ?

Exercice 5 : (25 minutes)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-10\,;0]$ par $f(x) = \frac{e^x}{x-1}$.

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[-10\,;0]$.

On appelle C sa courbe représentative dans un repère.

1. a. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;0]$, on a $f'(x) = \frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.

   b. Dresser, en justifiant, le tableau de variations complet de la fonction sur l'intervalle $[-10\,;0]$.

2. On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;0]$, on a $f''(x) = \frac{(x^2-4x+5)e^x}{(x-1)^3}$.

   a. Etudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[-10\,;0]$.

   b. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.

   c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;0]$, on a $e^x \geq (-2x-1)(x-1)$.

Exercice 6:(20 minutes)

Dire pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

Affirmation 1 : Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = -1$.

Affirmation 2 :
Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2-x)\sqrt{x^2+x+1}$, alors $f'(x) = \frac{x(1-4x)}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

Affirmation 2 : La courbe représentative de la fonction g définie sur $[0\,;\,\pi]$ par$g(x) = x + \sin(x)$admet exactement deux points d'inflexion sur $[0\,;\,\pi]$.

Affirmation 3 : La courbe représentative de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par$h(x) = e^{-x^2+1}$est située au-dessus de toutes ses tangentes.

Exercice 7 : (15 minutes)

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = v_n + 2n + 5$.
En calculant les premiers termes de la suite (v_n), conjecturer l'expression de v_n en fonction de n, puis démontrer la conjecture émise.

Correction fiche prépa éval 2

Exercice 1

$f(x) = \sqrt{u(x)}$ **avec** $u(x) = 8x^2 + 7$, $u'(x) = 16x$

Donc $f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ $d'où$ $f'(x) = \frac{16x}{2\sqrt{8x^2+7}}$. **Donc** $f'(x) = \frac{8x}{\sqrt{8x^2+7}}$

$g(x) = e^{2x^3-x^2+1} = e^u$ $avec$ $u = 2x^3 - x^2 + 1$ et $u' = 6x^2 - 2x$

Alors $g'(x) = u'e^u$ $soit$ $g'(x) = (6x^2 - 2x)e^{2x^3-x^2+1}$

$h(x) = (u(x))^{-5}$ **avec** $u(x) = 2x^4 + 1$, $u'(x) = 8x^3$

Donc $h'(x) = -5(u(x))^{-6} \times u'(x)$ $d'où$ $h'(x) = -5(2x^4+1)^{-6} \times 8x^3$. **Donc** $h'(x) = \frac{-40x^3}{(2x^4+1)^6}$

Exercice 2 : Déterminer ci-dessous, en justifiant, les limites des suites données et définies pour tout entier naturel n non nul par :

$u_n = 8n^3 + 3n + 1$ $\quad$ $v_n = \frac{3}{n^2} - \sqrt{n}$ $\quad$ $w_n = (5-n)(3n+2)$

$k_n = 8n^3 - 3n + 1$ $\quad$ $p_n = \frac{5-n}{3n+2}$

- $\lim\limits_{n\to\infty} 8n^3 + 3n + 1$.

$\lim\limits_{n\to\infty} 8n^3 = +\infty$

$\lim\limits_{n\to\infty} (3n+1) = +\infty$

Par somme, $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = +\infty$

- $v_n = \frac{3}{n^2} - \sqrt{n}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3}{n^2} = 0$

$\lim\limits_{n\to\infty} -\sqrt{n} = -\infty$

Par somme, $\lim\limits_{n\to\infty} v_n = -\infty$

- $\lim\limits_{n\to\infty}(5-n)(3n+2)$

$\lim\limits_{n\to\infty}(5-n) = -\infty$

$\lim\limits_{n\to\infty} 3n+2 = +\infty$

Par produit , $\lim\limits_{n\to\infty} w_n = -\frac{1}{3}$

$\lim\limits_{n\to\infty} 8n^3 - 3n + 1 = FI\ (\infty - \infty)$.

On factorise le terme de plus haut degré : $8n^3 - 3n + 1 = n^3\left(8 - \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right)$.

$\lim\limits_{n\to\infty} n^3 = +\infty$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(8 - \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right) = 8$

Par produit, $\lim\limits_{n\to\infty} k_n = +\infty$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5\ -\ n}{3n\ +\ 2} = FI\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

On factorise le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

$\frac{5-n}{3n+2} = \frac{n\left(\frac{5}{n}-1\right)}{n\left(3+\frac{2}{n}\right)} = \frac{\frac{5}{n}-1}{3+\frac{2}{n}}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5}{n} - 1 = -1$

$\lim\limits_{n\to\infty} 3\ +\ \frac{2}{n} = 3$

Par quotient, $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = -\frac{1}{3}$

Exercice 3

A la fin du mois de janvier 2023, 280 trottinettes électriques ont été vendues sur un site d'internet. On modélise le nombre de trottinettes vendues chaque mois par une suite (u_n), où, pour tout entier naturel n, u_n représente le nombre de trottinettes vendues le $n^{ième}$ mois après le mois de janvier 2023.
On admet que cette modélisation conduit à l'égalité : $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 42$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $u_n = -140 \times 0{,}9^n + 420$.

Pour tout n entier naturel , on pose la propriété $P(n)$: $u_n = -140 \times 0,9^n + 420$.
Initialisation pour $n = 0$:
Enoncé donne $u_0 = 280$
P(0) donne $u_0 = -140 \times 0,9^0 + 420 = -140 + 420 = 280$; égalité , $P(0)$ vraie.

Hérédité :On suppose la propriété vraie pour un k entier naturel fixé, c'est-à-dire :
$u_k = -140 \times 0,9^k + 420$. HR
Et on démontre que sous cette hypothèse, P(k+1) est vraie, càd $u_{k+1} = -140 \times 0,9^{k+1} + 420$

Alors on part de l'énoncé : $u_{k+1} = 0,9u_k + 42$
On utilise HR : $u_{k+1} = 0,9(-140 \times 0,9^k + 420) + 42$
Donc $u_{k+1} = -140 \times 0,9^{k+1} + 378 + 42$
Donc $u_{k+1} = -140 \times 0,9^{k+1} + 420$ *donc $P(k+1)$ est vraie.*
La propriété est ainsi héréditaire.

Conclusion : la propriété est initialisée à $n = 0$ et est héréditaire.
On en déduit que pour tout entier naturel n, $u_n = -140 \times 0,9^n + 420$.

2. On considère le script ci-contre écrit en Python.

```
def prog(A):
    n=0
    u=0
    while u<=A:
        n=n+1
        u=-140*0.9**n+420
    return n
```

Qu'obtient-on si l'on entre l'instruction $prog(400)$?
Interpréter dans le contexte.

Si on saisit l'instruction $prog(400)$, on obtient 19.
C'est le premier rang de n pour lequel $u_n > 400$.

Conclusion : c'est 19 mois après janvier 2023,
soit au mois d'août 2024 que l'on dépassera les 400 ventes.

3. Déterminer le nombre total de trottinettes vendues sur ce site pour l'année 2023.

On donnera d'abord la valeur exacte, puis un arrondi à l'unité.
Pour l'année 2023 (12 mois), on doit calculer $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{11}$, soit 12 termes.
$S = (-140 \times 0,9^0 + 420) + (-140 \times 0,9^1 + 420) + \cdots + (-140 \times 0,9^{11} + 420)$
$S = -140 \times (1 + 0,9^1 + \cdots + 0,9^{11}) + 420 \times 12$
$S = -140 \times \frac{1-0,9^{12}}{1-0,9} + 5040$
Soit $S = 5040 - 1400 \times (1 - 0,9^{12})$ soit 4035 trottinettes en arrondissant à l'unité.

Exercice 4

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{7}{u_n})$.

On admet que tous les termes de la suite (u_n) sont strictement positifs.

Soit f la fonction définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{7}{x}\right)$.

1. Démontrer que f est croissante sur $[\sqrt{7}\,;\,+\infty[$.

La fonction f est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$, et $f'(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{7}{x^2}\right)$.

$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{7}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2-7}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7})}{x^2} \geq 0$.

Or sur $]0\,;\,+\infty[$, $x^2 > 0$ et $x + \sqrt{7} > 0$.

Donc $f'(x)$ a le même signe que $x - \sqrt{7}$.

Or $x - \sqrt{7} \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \sqrt{7}$.

Donc f est croissante sur $[\sqrt{7}\,;\,+\infty[$.

x	0		$\sqrt{7}$		$+\infty$
signe de $f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
Variations de f	‖	↘		↗	

La fonction f étant définie sur $]0\,;\,+\infty[$, on en déduit que fonction f' est positive et f est croissante à l'extérieur des racines de $x^2 - 7$, soit sur $[\sqrt{7}\,;\,+\infty[$.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout n entier naturel, $u_n > u_{n+1} > \sqrt{7}$.

Pour tout n entier naturel , on pose la propriété $P(n)$: $u_n > u_{n+1} > \sqrt{7}$.

Initialisation pour $n = 0$:

$u_0 = 3$ et $u_1 = \frac{1}{2}\left(3 + \frac{7}{3}\right) = \frac{8}{3}$; on a bien $u_0 > u_1 > \sqrt{7}$, la propriété est vraie.

Hérédité : On suppose la propriété vraie pour un k entier naturel fixé, c'est-à-dire : $u_k > u_{k+1} > \sqrt{7}$. (HR)

Et on démontre que sous cette hypothèse $P(k+1)$ est vraie, càd $u_{k+1} > u_{k+2} > \sqrt{7}$.

On part de l'inégalité de HR : $u_k > u_{k+1} > \sqrt{7}$

Alors, on applique la fonction f croissante sur $[\sqrt{7}\,;\,+\infty[$:

$$f(u_k) > f(u_{k+1}) > f(\sqrt{7}) \quad \text{et } f(\sqrt{7}) = \frac{1}{2} \times \left(\sqrt{7} + \frac{7}{\sqrt{7}}\right) = \sqrt{7}$$

$$\Leftrightarrow u_{k+1} > u_{k+2} > \sqrt{7}$$

La propriété est ainsi héréditaire.

Conclusion : la propriété est initialisée à $n = 0$ et est héréditaire.

On en déduit que pour tout entier naturel n, $u_n > u_{n+1} > \sqrt{7}$.

3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

On a ainsi pour tout n entier naturel : $u_n > u_{n+1}$: la suite (u_n) est décroissante.

4. Pourquoi l'affirmation « $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2{,}5$ » est-elle fausse ?

La propriété démontrée en 2 permet d'affirmer que pour tout n entier naturel, la suite (u_n) vérifie $u_n > \sqrt{7}$, or $\sqrt{7} \simeq 2{,}646 > 2{,}5$: si elle existe, la limite l de la suite (u_n) vérifie $l \geq \sqrt{7} > 2{,}5$.

Ainsi, l'affirmation « $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2{,}5$ » est fausse.

Exercice 5

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-10\,;0]$ par $f(x)=\frac{e^x}{x-1}$.

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[-10\,;0]$.
On appelle C sa courbe représentative dans un repère.

a. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;0]$, on a $f'(x)=\frac{(x-2)\,e^x}{(x-1)^2}$.

Sachant que $x-1<0$ sur $[-10\,;0]$, la fonction f est dérivable comme quotient de fonctions dérivables et $f'(x)=\frac{(x-1)\,e^x-1\times e^x}{(x-1)^2}=\frac{(x-2)\,e^x}{(x-1)^2}$

b. Dresser, en justifiant, le tableau de variations complet de la fonction sur l'intervalle $[-10\,;0]$.

On sait que pour tout réel x, $e^x>0$ et sur $[-10;0]$, $(x-1)^2>0$.
Donc $f'(x)$ a le signe de $x-2$. Or $x-2\geq 0\Leftrightarrow x\geq 2$. Or ici $x<0<2$

x	-10		0
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$\frac{-e^{-10}}{11}$	↘	-1

2.On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;0]$, on a $f''(x)=\frac{(x^2-4x+5)\,e^x}{(x-1)^3}$.

a. Etudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[-10\,;0]$.

Sur $[-10\,;0]$, $x<0$ donc $x-1<0$ et donc $(x-1)^3<0$. De plus, pour tout réel x, $e^x>0$.
On étudie alors le signe de (x^2-4x+5).
$\Delta=16-4\times 5=-4<0$
donc x^2-4x+5 est toujours du signe de $a=1$ donc strict positif.
Donc f est concave sur $[-10\,;0]$.

x	-10	0
Signe de x^2-4x+5	$+$	
Signe de e^x	$+$	
Signe de $(x-1)^3$	$-$	
Signe de $f''(x)$	$-$	
f	***concave***	

b. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.

En $a=0$, $f(0)=-1$ et $f'(0)=-2$.
L'équation de la tangente est : $T: y=-2(x-0)-1$, soit $T: y=-2x-1$.

c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;0]$, on a

$$e^x\geq(-2x-1)(x-1).$$

La fonction f est concave sur $[-10\,;0]$, sa courbe est donc située en dessous de ses tangentes, et en particulier en dessous de T
soit $\frac{e^x}{x-1}\leq -2x-1\Leftrightarrow e^x\geq(-2x-1)(x-1)$, ***car $x-1<0$ sur $[-10\,;0]$.***

Exercice 6 : Dire pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.
Affirmation 1 :

Si $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=+\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=-\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{u_n}{v_n}=-1$.

Soit $u_n=n^2$ et $v_n=-n$. On a bien $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=+\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=-\infty$,

Pourtant : $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2}{-n}=\lim\limits_{n\to+\infty}-n=-\infty$. L'affirmation est fausse.

Affirmation 2 : Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2-x)\sqrt{x^2+x+1}$, alors $f'(x) = \frac{x(1-4x)}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables, et :

$f'(x) = -\sqrt{x^2+x+1} + (2-x) \times \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{-\sqrt{x^2+x+1} \times 2\sqrt{x^2+x+1}}{2\sqrt{x^2+x+1}} + \frac{(2-x)(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x+1}}$

Donc $f'(x) = \frac{-2(x^2+x+1)+4x-2x^2+2-x}{2\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{-2x^2-2x-2+4x-2x^2+2-x}{2\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{-4x^2+x}{2\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{x(1-4x)}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

L'affirmation est vraie.

Affirmation 3 :La courbe représentative de la fonction g définie sur $[0\,;\,\pi]$ par $g(x) = x + \sin(x)$ admet exactement deux points d'inflexion sur $[0\,;\,\pi]$.

La fonction g est deux fois dérivable sur $[0\,;\,\pi]$ comme somme de fonctions dérivables :

$g'(x) = 1 + cos(x)$ ***donc*** $g"(x) = -sin(x)$

La fonction $g"$ s'annule en 0 et en π, mais ne change pas de signe sur $[0\,;\,\pi]$: elle n'admet pas de point d'inflexion sur cet intervalle : l'affirmation est fausse.

Affirmation 4 : La courbe représentative de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{-x^2+1}$ est située au-dessus de toutes ses tangentes.

La fonction h est deux fois dérivable sur $[0\,;\,\pi]$ comme composée de fonctions dérivables :

$h'(x) = -2x \cdot e^{-x^2+1}$

$h"(x) = -2 \cdot e^{-x^2+1} + 4x^2 \cdot e^{-x^2+1} = (4x^2-2) \cdot e^{-x^2+1} = 2(x^2-2)e^{-x^2+1}$

$h''(x)$ est le produit d'un polynôme de degré 2 de racines $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$ d'une fonction exponentielle toujours strictement positive.

$h''(x)$ est donc du signe du polynôme de degré 2, avec a=1 donc positif à l'extérieur de ses racines.

x	$-\infty$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$+\infty$
$signe\ de\ h''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
h		*Convexe*		*concave*		*convexe*	

La fonction $h"$ s'annule deux fois, en $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$, en changeant de signe : elle est concave entre $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$, donc sa courbe est au-dessous de toutes ses tangentes sur cet intervalle.

L'affirmation est fausse.

Exercice 7 :

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = v_n + 2n + 5$.

En calculant les premiers termes de la suite (v_n), conjecturer l'expression de v_n en fonction de n, puis démontrer la conjecture émise.

Calculs : $v_0 = 4 = 2^2, v_1 = 4 + 2 \times 0 + 5 = 9 = 3^2, v_2 = 9 + 2 \times 1 + 5 = 16 = 4^2, \cdots$

Conjecture : pour tout enter naturel n, $v_n = (n+2)^2$

Pour tout n entier naturel , on pose la propriété $P(n)$: $v_n = (n+2)^2$.

Initialisation : pour $n = 0$

L'énoncé donne : $v_0 = 4$

$P(0)$ donne : $v_0 = 4 = (0+2)^2$; ***égalité, $P(0)$ est vraie. Propriété initialisée.***

Hérédité :

Soit un entier $k \geq 0$, on suppose $P(k)$ vraie, c'est-à-dire : $v_k = (k+2)^2$. ***HR***

Et on démontre que sous cette hypothèse, $P(k+1)$ est vraie, càd $v_{k+1} = ((k+1)+2)^2$.

L'énoncé donne : $v_{k+1} = v_k + 2k + 5$

Puis on utilise H R: $v_{k+1} = (k+2)^2 + 2k + 5$

Donc $v_{k+1} = k^2 + 4k + 4 + 2k + 5$

Soit $v_{k+1} = k^2 + 6k + 9 = (k+3)^2 = ((k+1)+2)^2$. ***Donc $P(k+1)$ vraie.***

Conclusion :

La propriété est initialisée et héréditaire, donc pour tout entier naturel n, $v_n = (n+2)^2$.